
Matemática Discreta 1 - Turma 2 (2ª, e 4ª feira.)**Prova 3 – 1º semestre de 2026****Professor: Andrés Felipe González Barragán**

Nome: _____ Matrícula: _____

Instruções Gerais

- **Respostas finais:** Todas as respostas definitivas devem ser escritas a caneta. Questões respondidas a lápis não serão consideradas para revisão.
 - **Questões objetivas (Q1 a Q6):** As respostas devem ser assinaladas no quadro de gabarito localizado na última página da prova. Apenas a marcação no gabarito será considerada para a correção objetiva.
 - **Questões dissertativas (Q7 e Q8):** A **resolução** e a **resposta final** devem ser escritas nos espaços reservados nas respectivas folhas da prova. Não há campo de marcação no gabarito para essas duas questões.
-

1. (1,5 pts) Considere as seguintes premissas:

1. $A \vee B$
2. $A \rightarrow C$
3. $\neg C$
4. $B \rightarrow D$
5. $B \rightarrow E$

Qual sentença abaixo pode ser deduzida como verdadeira?

- (a) D
- (b) $\neg E$
- (c) $\neg D$
- (d) A

Resolução: De 2 e 3, por *Modus Tollens* (MT), obtemos $\neg A$. De 1 e $\neg A$, por *Silogismo Disjuntivo* (SD), obtemos B . De 4 e B , por *Modus Ponens* (MP), deduzimos D .

Resposta correta: (a) D

2. (1 pts) Considere as afirmações:

1. Se Maria estuda, então ela passa no exame, e Maria estuda.
2. Se o céu está nublado, então vai chover, e o céu está nublado, e não vai chover.
3. Se João estuda, então ele passa, ou se ele passa, então João estuda.

Na ordem em que estão expressas (da afirmação 1 até a 3), as afirmações acima são, respectivamente:

- (a) tautologia, contradição e contingência
- (b) contradição, tautologia e contingência
- (c) contingência, contradição e tautologia
- (d) contradição, contingência e tautologia

Resolução: Sejam:

- p : “Maria estuda”, q : “Maria passa no exame”;
- r : “O céu está nublado”, s : “Vai chover”;
- t : “João estuda”, u : “João passa”.

Temos:

- (a) $(p \rightarrow q) \wedge p \Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge p \Leftrightarrow (\neg p \wedge p) \vee (q \wedge p) \Leftrightarrow \perp \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p \wedge q$ (contingência).
- (b) $(r \rightarrow s) \wedge r \wedge \neg s \Leftrightarrow (\neg r \vee s) \wedge r \wedge \neg s \Leftrightarrow [(\neg r \wedge r) \vee (s \wedge r)] \wedge \neg s \Leftrightarrow (s \wedge r) \wedge \neg s \Leftrightarrow \perp$ (contradição).
- (c) $(t \rightarrow u) \vee (u \rightarrow t) \Leftrightarrow (\neg t \vee u) \vee (\neg u \vee t) \Leftrightarrow (\neg t \vee t) \vee (u \vee \neg u) \Leftrightarrow \top \vee \top \Leftrightarrow \top$ (tautologia).

Resposta correta: (c) contingência, contradição e tautologia

3. (1 pts) Marque a alternativa que representa corretamente a negação da seguinte expressão: “Chove e faz frio, ou o sol brilha”

- (a) Chove ou não faz frio, e o sol brilha.
- (b) Não chove e não faz frio, ou o sol não brilha.
- (c) Não chove ou não faz frio, e o sol não brilha.
- (d) Chove e faz frio, ou o sol brilha.

Resolução: Seja p : “Chove”, q : “Faz frio”, r : “O sol brilha”. A proposição é $(p \wedge q) \vee r$. Sua negação é:

$$\neg((p \wedge q) \vee r) \Leftrightarrow \neg(p \wedge q) \wedge \neg r \Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q) \wedge \neg r.$$

Em linguagem natural: “Não chove ou não faz frio, e o sol não brilha.”

Resposta correta: (c)

4. (1 pts) Qual das seguintes é uma forma reduzida da proposição

$$(p \rightarrow q) \wedge (\neg q \rightarrow \neg p) \wedge p$$

- (a) q
- (b) $p \wedge q$
- (c) $p \vee q$
- (d) $\neg p \vee \neg q$

Resolução:

$$\begin{aligned} (p \rightarrow q) \wedge (\neg q \rightarrow \neg p) \wedge p &\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge (q \vee \neg p) \wedge p \\ &\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge p \\ &\Leftrightarrow (\neg p \wedge p) \vee (q \wedge p) \\ &\Leftrightarrow \perp \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p \wedge q. \end{aligned}$$

Resposta correta: (b) $p \wedge q$

5. (1 pts) Considere a tabela-verdade para as variáveis p , q e r na seguinte ordem de linhas (da linha 1 até a linha 8):

p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

A coluna resultante (valores-verdade) da proposição

$$(p \vee \neg r) \wedge (q \rightarrow \neg p)$$

é, respectivamente, da linha 1 até a linha 8:

- (a) F, F, V, V, F, V, F, V
- (b) V, F, V, F, V, F, V, F
- (c) F, V, F, V, F, V, F, V
- (d) V, V, F, F, V, F, V, F

Resolução: Construindo a tabela-verdade com as colunas intermediárias:

p	q	r	$\neg r$	$p \vee \neg r$	$\neg p$	$q \rightarrow \neg p$	$(p \vee \neg r) \wedge (q \rightarrow \neg p)$
V	V	V	F	V	F	F	F
V	V	F	V	V	F	F	F
V	F	V	F	V	F	V	V
V	F	F	V	V	F	V	V
F	V	V	F	F	V	V	F
F	V	F	V	V	V	V	V
F	F	V	F	F	V	V	F
F	F	F	V	V	V	V	V

Portanto a sequência é F, F, V, V, F, V, F, V .

Resposta correta: (a)

6. (1 pts) “Se estar ensolarado implica ir à praia, então vou à praia ou não pego sol.”

Traduza para a lógica proposicional, sendo:

- p : “Está ensolarado”
- q : “Vou à praia”
- r : “Pego sol”

- (a) $(p \rightarrow q) \rightarrow (q \vee \neg r)$
 (b) $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \vee r)$
 (c) $(p \rightarrow q) \wedge (q \vee \neg r)$
 (d) $(q \rightarrow p) \rightarrow (q \vee \neg r)$

Resolução: A frase tem a forma “Se A então B ”, onde $A = p \rightarrow q$ e $B = q \vee \neg r$. Logo a fórmula é $(p \rightarrow q) \rightarrow (q \vee \neg r)$.

Resposta correta: (a)

7. (1,5 pts) Seja o conectivo lógico **NAND** (negação conjuntiva), denotado pelo símbolo $\uparrow$, definido pela seguinte equivalência fundamental:

$$p \uparrow q \iff \neg(p \wedge q)$$

Ou seja, a proposição “ p NAND q ” é falsa **apenas** quando ambas as proposições p e q forem verdadeiras.

Reescreva a proposição

$$\neg(p \uparrow (\neg q \leftrightarrow r))$$

utilizando **apenas** os conectivos $\neg$, $\vee$ e $\wedge$.

Espaço para procedimento e Resposta da Questão 7 (1,5 pts)

Procedimento:

Primeiro, reescrevemos a bicondicional:

$$\neg q \leftrightarrow r \Leftrightarrow (\neg q \wedge r) \vee (\neg r \wedge q).$$

Agora, aplicamos a definição de NAND:

$$p \uparrow (\neg q \leftrightarrow r) \Leftrightarrow \neg(p \wedge (\neg q \leftrightarrow r)).$$

Portanto,

$$\neg(p \uparrow (\neg q \leftrightarrow r)) \Leftrightarrow \neg[\neg(p \wedge (\neg q \leftrightarrow r))] \Leftrightarrow p \wedge (\neg q \leftrightarrow r).$$

Substituindo a bicondicional:

$$p \wedge [(\neg q \wedge r) \vee (\neg r \wedge q)].$$

Aplicando distributividade:

$$(p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge \neg r \wedge q).$$

Resposta final:

$$(p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r)$$

8. (2 pts) Usando regras de inferência, verifique se o argumento abaixo é válido.

$$p \rightarrow q, \quad q \vee r \rightarrow s, \quad \neg s \quad \vdash \quad \neg p$$

Preencha a tabela abaixo (você não poderá ultrapassar o limite de 10 linhas. Todas as linhas precisam ser justificadas, exceto as premissas).

Linha	Proposição	Justificativa
1	$p \rightarrow q$	<i>Premissa</i>
2	$q \vee r \rightarrow s$	<i>Premissa</i>
3	$\neg s$	<i>Premissa</i>
4	$\neg(q \vee r)$	<i>MT</i> – (2, 3)
5	$\neg q \wedge \neg r$	<i>DM</i> – (4)
6	$\neg q$	<i>SIMP</i> – (5)
7	$\neg p$	<i>MT</i> – (1, 6)

Conclusão: O argumento é válido, pois a conclusão $\neg p$ foi deduzida das premissas.

Gabarito - Instruções de preenchimento

- **Questões 1 a 6:** Assinale com um **x** ou **✓** o quadrinho correspondente à alternativa que você julgou correta.

Questão	a	b	c	d
1	X	☐	☐	☐
2	☐	☐	X	☐
3	☐	☐	X	☐
4	☐	X	☐	☐
5	X	☐	☐	☐
6	X	☐	☐	☐

Equivalências Notáveis

1. Comutação (**COM**):
 $(i) p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p, \quad (ii) p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$
2. Associação (**ASSOC**):
 $(i) p \wedge (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \wedge r, \quad (ii) p \vee (q \vee r) \Leftrightarrow (p \vee q) \vee r$
3. Distribuição (**DIST**):
 $(i) p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r), \quad (ii) p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
4. De Morgan (**DM**):
 $(i) \neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q, \quad (ii) \neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
5. Condicional (**COND**):
 $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$
6. Bicondicional (**BICOND**):
 $(i) p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p), \quad (ii) p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (\neg q \wedge \neg p)$
7. Contraposição (**CP**):
 $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$
8. Dupla Negação (**DN**):
 $p \Leftrightarrow \neg \neg p$
9. Idempotência (**ID**):
 $(i) p \wedge p \Leftrightarrow p, \quad (ii) p \vee p \Leftrightarrow p$
10. Terceiro excluído (**TE**):
 $p \vee \neg p \Leftrightarrow \top$
11. Dominação (**DOM**):
 $(i) p \vee \top \Leftrightarrow \top, \quad (ii) p \wedge \perp \Leftrightarrow \perp$
12. Identidade (**I**):
 $(i) p \wedge \top \Leftrightarrow p, \quad (ii) p \vee \perp \Leftrightarrow p$
13. Contradição (**CONT**):
 $p \wedge \neg p \Leftrightarrow \perp$

Regras de Inferência Fundamentais

- | | | |
|--|---|--|
| 1) Adição (AD):
$(i) \frac{p}{p \vee q}, \quad (ii) \frac{p}{q \vee p}$ | 4) Absorção (ABS):
$\frac{p \rightarrow q}{p \rightarrow (p \wedge q)}$ | 7) Silogismo Disjuntivo (SD):
$\frac{p \vee q, \neg p}{q}$ |
| 2) Simplificação (SIMP):
$(i) \frac{p \wedge q}{p}, \quad (ii) \frac{p \wedge q}{q}$ | 5) Modus Ponens (MP):
$\frac{p \rightarrow q, p}{q}$ | 8) Silogismo Hipotético (SH):
$\frac{p \rightarrow q, q \rightarrow r}{p \rightarrow r}$ |
| 3) Conjunção (CONJ):
$(i) \frac{p, q}{p \wedge q}, \quad (ii) \frac{p, q}{q \wedge p}$ | 6) Modus Tollens (MT):
$\frac{p \rightarrow q, \neg q}{\neg p}$ | |